

LAPORAN PENYELESAIAN SOAL ESSAY

SISTEM INFORMASI PENGADAAN BARANG (SIPB)

Kandidat Pengembang:

Joe Aryadharma

System Analyst & Developer

Mata Pelajaran/Kasus:

System Analysis & Project Management Case

Tanggal Penyelesaian:

30 Juni 2026

BAB I — ANALISA KEBUTUHAN AWAL SISTEM

1. Deskripsi Umum Kasus Bisnis

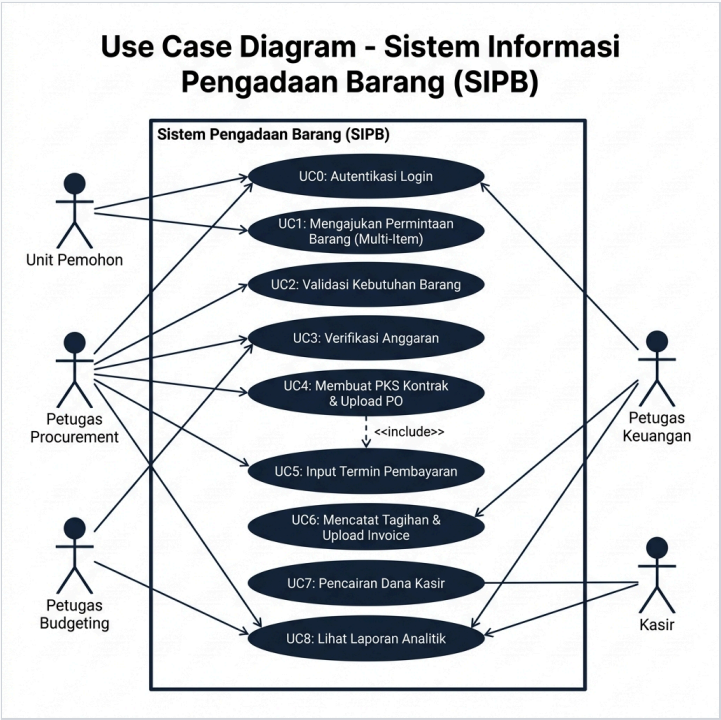
Sistem Informasi Pengadaan Barang (SIPB) dirancang untuk memproses pengadaan barang secara transparan, akuntabel, dan terintegrasi secara real-time. Sistem mencakup pengelolaan pagu anggaran unit kerja, pengajuan permintaan multi-item, alur persetujuan bertingkat (Procurement dan Budgeting), pembuatan PKS (Perjanjian Kerja Sama), pencatatan tagihan vendor (invoice), hingga realisasi pencairan dana kasir dengan kalkulasi denda keterlambatan.

2. Spesifikasi Kebutuhan Pengguna (User Requirements)

Kebutuhan pengguna didefinisikan berdasarkan 5 peran utama dengan hak akses (RBAC) yang terisolasi:

- Unit Pemohon:** Mengajukan permintaan barang (tanggal, nama barang, jumlah, satuan) secara multi-item, memantau riwayat pengajuan, serta melihat statistik sisa pagu unit secara real-time.
- Petugas Procurement:** Memvalidasi pengajuan barang dari unit pemohon (meneruskan atau menolak dengan alasan), serta menyusun dokumen PKS yang memuat no. kontrak, no. draft PO, no. PO supplier, data detail barang, upload scan PO, dan skema termin pembayaran.
- Petugas Budgeting:** Memverifikasi kelayakan anggaran atas pengajuan unit, memasukkan estimasi biaya pengadaan, serta memastikan nominal tidak melebihi sisa pagu unit kerja terkait.
- Petugas Keuangan:** Mencatat tagihan vendor berdasarkan termin aktif dari kontrak PKS, melakukan prefill item barang, memasukkan nomor invoice, mengunggah scan invoice, serta menghitung nominal tagihan.
- Kasir:** Melakukan pencairan dana riil terhadap invoice yang ditagihkan Keuangan, menerapkan denda jika ada keterlambatan, serta melakukan debet otomatis pada pagu unit kerja.

Diagram Use Case Sistem



Gambar 1.1 Diagram Use Case SIPB — Interaksi 5 Aktor Utama dengan 9 Use Case Inti

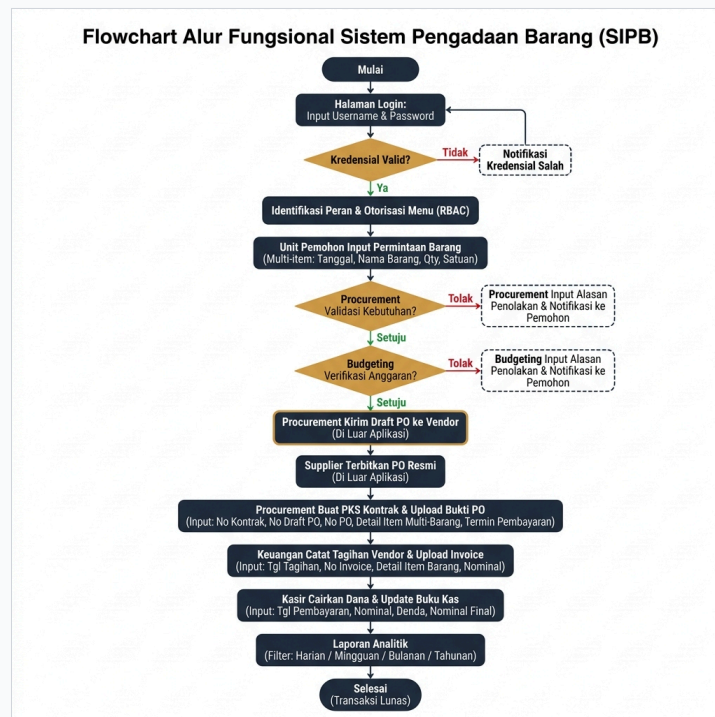
BAB I — ANALISA KEBUTUHAN AWAL SISTEM (LANJUTAN)

3. Spesifikasi Kebutuhan Fungsional (Alur Proses)

Alur proses bisnis pengadaan barang berjalan secara sekuensial dari pengajuan hingga pencairan kasir dengan alur kontrol sebagai berikut:

1. **Pengajuan:** Pemohon mengisi tanggal dan item barang. Status awal: **PENDING PROCUREMENT**.
2. **Validasi Procurement:** Jika ditolak, status berubah menjadi **REJECTED PROCUREMENT**. Jika disetujui, diteruskan ke Budgeting dengan status **PENDING BUDGETING**.
3. **Verifikasi Budgeting:** Budgeting memasukkan estimasi biaya. Jika anggaran tidak cukup atau ditolak, status menjadi **REJECTED BUDGETING**. Jika disetujui, status menjadi **BUDGET APPROVED**.
4. **PKS & PO:** Procurement membuat draf PKS, nomor PO, dan mengunggah dokumen PO. Status pengajuan diperbarui menjadi **PKS CONTRACT CREATED**.
5. **Tagihan Invoice:** Keuangan mencatat invoice berdasarkan termin PKS. Status termin menjadi **BILLING RECORDED**.
6. **Realisasi Kasir:** Kasir mencairkan dana. Sisa pagu unit otomatis didebet. Status tagihan menjadi **PAID COMPLETED** dan status pengajuan induk menjadi **PAID** jika seluruh termin lunas.

Flowchart Alur Proses Pengadaan

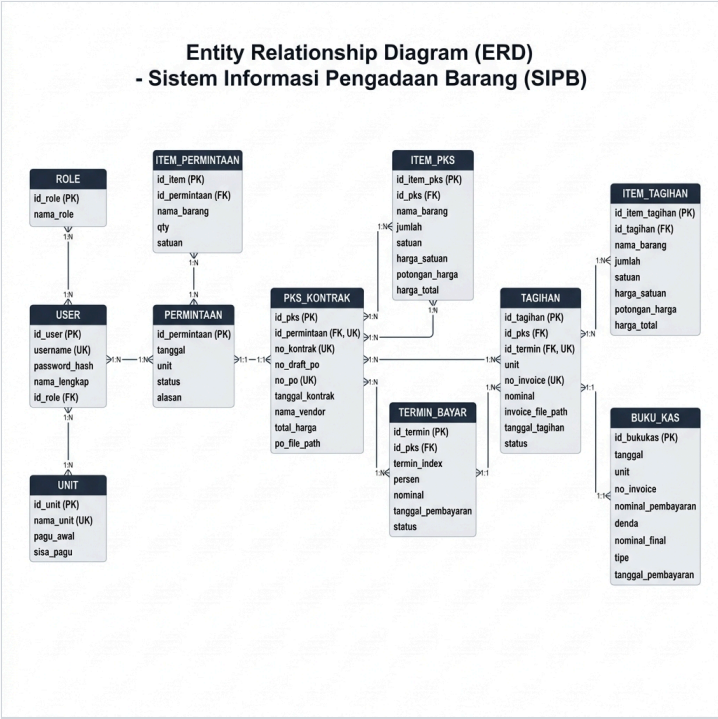


Gambar 1.2 Flowchart Alur Proses Bisnis SIPB dari Ujung ke Ujung

BAB I — ANALISA KEBUTUHAN AWAL SISTEM (LANJUTAN)

4. Entity Relation Diagram (ERD)

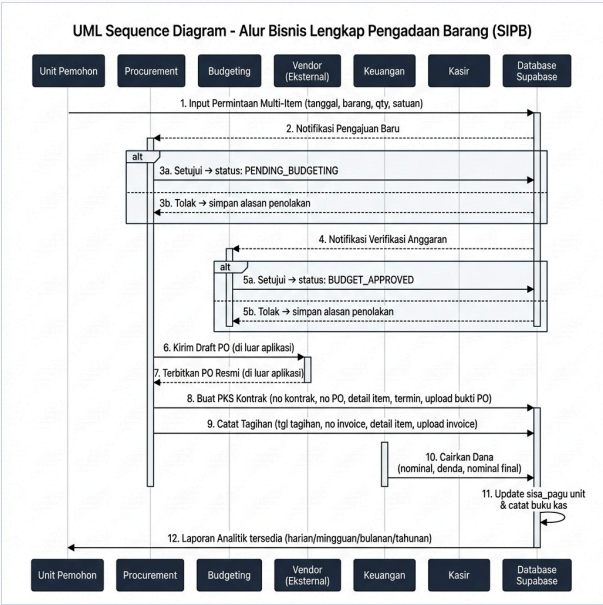
Struktur data dinormalisasi penuh untuk mendukung transaksi multi-item pada kontrak dan invoice. Basis data relasional Supabase diatur dengan integritas referensial yang kuat (FOREIGN KEY CASCADE/RESTRICT).



Gambar 1.3 Entity Relationship Diagram (ERD) Normalisasi Level 3

5. Unified Modeling Language (UML) — Sequence Diagram

Interaksi sekuensial antar aktor dan sistem dikomunikasikan secara detail pada bagan di bawah ini:



Gambar 1.4 Sequence Diagram Alur Pengadaan Barang Terintegrasi

BAB I — ANALISA KEBUTUHAN AWAL SISTEM (LANJUTAN)

6. Desain Interface / Sketch Mockup Sederhana

Antarmuka aplikasi dibangun dengan konsep **Responsive Web App (PWA)**, memberikan pengalaman premium baik di perangkat desktop maupun mobile. Desain menggunakan tema **Luxury** (Ivory White, Charcoal Grey, dan Gold Accent).

6.1 Komponen Antarmuka Utama

- Quick Login Peran (Dashboard Utama):** Tombol pintas untuk berganti peran secara instan (Pemohon, Procurement, Budgeting, Keuangan, Kasir) guna mempermudah proses audit alur kerja.
- Form Multi-Item Dinamis:** Input baris barang yang dapat ditambah/dikurangi secara dinamis oleh pengguna menggunakan JavaScript pada modul Pengajuan, Kontrak PKS, dan Tagihan.
- Visualisasi Analitik:** Dashboard grafik yang menyajikan total anggaran, realisasi pembayaran, dan performa serapan anggaran per unit kerja menggunakan pustaka Chart.js.

6.2 Sketch Layout Tampilan Mobile & Desktop

Tampilan Desktop (Wide-Screen)	Tampilan Mobile (Smartphone WebView)
Struktur Grid 3-Kolom: Sidebar Kiri: Navigasi modul & indikator status aktif pengguna. Area Konten Tengah: Tabel data transaksi, filter pencarian, dan formulir pengisian data utama. Panel Samping Kanan (Contextual): Detail transaksi terpilih (Offcanvas detail) dan riwayat alur persetujuan.	Struktur Single Column (Flex-Direction Column): Top Sticky Header: Logo SIPB & tombol dropdown profil. Main Content: Card layout responsif menggantikan baris tabel lebar agar mudah dibaca di layar kecil. Bottom Navigation Bar: Akses menu utama menggunakan ikon yang mudah dijangkau dengan ibu jari.

6.3 Mekanisme Keamanan & Integrasi API

Aplikasi berkomunikasi langsung dengan Supabase API menggunakan HTTPS. Lapisan keamanan diatur melalui **Row Level Security (RLS)** pada level database, memastikan pengguna hanya dapat melakukan manipulasi data sesuai dengan hak akses perannya yang terotentikasi.

BAB II — MODEL PROSES PENGEMBANGAN SISTEM

1. Model SDLC Pilihan: Agile Scrum

Model pengembangan yang ditetapkan untuk penyelesaian proyek SIPB adalah **Agile Scrum** dengan pembagian waktu pengembangan selama **3 Bulan (12 Minggu)** yang dipecah menjadi **6 Sprint** (durasi 2 minggu per Sprint).

2. Alasan Pemilihan Model Scrum

Scrum dipilih berdasarkan karakteristik proyek dan batasan kasus bisnis yang dihadapi:

- Durasi Proyek Sangat Ketat (3 Bulan):** Dengan waktu hanya 3 bulan, model Waterfall konvensional memiliki risiko kegagalan tinggi jika terjadi kesalahan analisis di awal. Scrum membagi pekerjaan menjadi iterasi kecil (increment) yang siap dirilis di setiap akhir Sprint.
- Kebutuhan Bisnis yang Dinamis:** Alur persetujuan anggaran dan kalkulasi denda kasir sering kali memerlukan penyesuaian regulasi internal. Scrum memfasilitasi adaptasi perubahan kebutuhan melalui *Sprint Planning* dan *Product Backlog Refinement* di awal setiap iterasi.
- Umpan Balik Stakeholder yang Cepat:** Dengan mengadakan *Sprint Review* setiap 2 minggu, perwakilan unit kerja dan manajemen pengadaan dapat melihat dan mengevaluasi langsung prototipe fungsional aplikasi, mempercepat persetujuan (sign-off).
- Kolaborasi Tim yang Intensif:** Ukuran tim yang ramping (5 orang) sangat ideal untuk komunikasi harian yang cepat melalui *Daily Standup*, meminimalkan bottleneck teknis antar developer.

3. Perbandingan Agile Scrum vs Waterfall Konvensional

Dimensi Analisis	Agile Scrum (Pilihan)	Waterfall Konvensional
Pendekatan Kerja	Iteratif dan Inkremental (Sprint 2 Mingguan)	Sekuensial Linier (Satu fase selesai baru lanjut)
Manajemen Risiko	Risiko dideteksi dini melalui evaluasi berkala	Risiko menumpuk di akhir fase integrasi & testing
Keterlibatan Stakeholder	Sangat aktif (Review setiap Sprint)	Hanya di awal (analisis) dan akhir (penyerahan)
Adaptasi Perubahan	Fleksibel, backlog dapat diprioritaskan ulang	Kaku, perubahan memerlukan birokrasi CR yang lama

BAB III — ESTIMASI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

1. Kebutuhan Personel dan Peran

Untuk menyelesaikan proyek dalam waktu 3 bulan, dibentuk tim pengembang inti yang terdiri dari ****5 personel**** dengan pembagian peran yang spesifik dan komplementer:

- 1. Project Manager (PM) - 1 Orang:** Bertanggung jawab atas koordinasi tim, manajemen risiko, timeline proyek, dan komunikasi dengan sponsor/stakeholder utama.
- 2. System Analyst (SA) - 1 Orang:** Bertanggung jawab mendesain proses bisnis, merancang skema database PostgreSQL, menyusun dokumentasi UML, dan menjamin integritas data.
- 3. UI/UX Designer - 1 Orang:** Merancang aset visual, layout responsif (mobile & desktop), menyusun design system, dan membuat prototipe interaktif.
- 4. Frontend Developer - 1 Orang:** Mengimplementasikan desain menjadi kode HTML/CSS/JS (PWA), mengintegrasikan client SDK Supabase, dan membuat visualisasi grafik analitik.
- 5. Backend Developer - 1 Orang:** Mengonfigurasi instance Supabase, menulis Security Rules (RLS), mengoptimalkan query PostgreSQL, dan mengatur integrasi file storage.

2. Matriks Tanggung Jawab (RACI Matrix)

Fase / Deliverable Utama	PM	SA	UI/UX	FE	BE
Analisis Bisnis & DDL Schema	C	A/R	I	R	R
Design System & Mockup UI	C	C	A/R	R	I
Implementasi Frontend & PWA	I	C	C	A/R	C
Konfigurasi Supabase & RLS	I	C	I	C	A/R
Pengujian Sistem & Deploy	A/R	R	I	R	R

* Keterangan: **R** = Responsible, **A** = Accountable, **C** = Consulted, **I** = Informed

3. Alokasi Man-Days Tim Pengembang

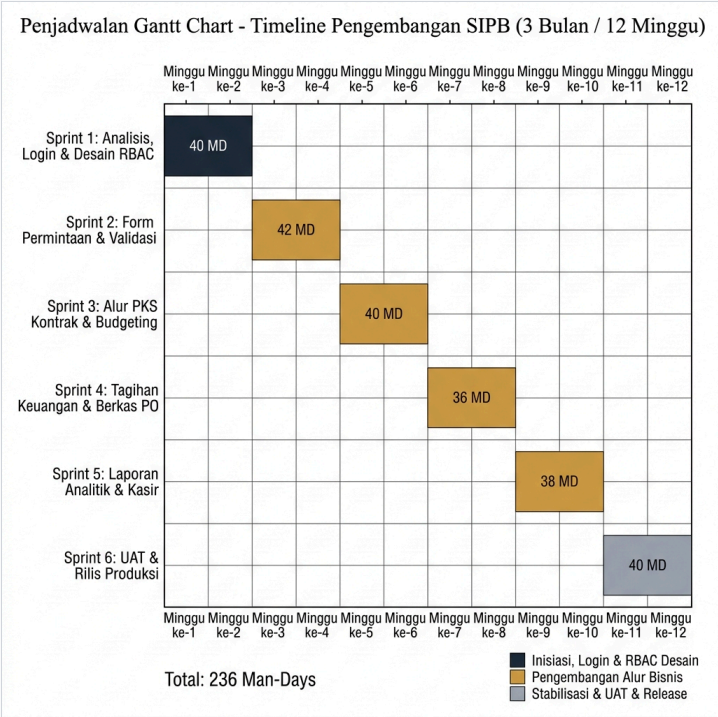
Total estimasi beban kerja proyek adalah ****236 Man-Days**** dengan rincian alokasi per peran:

- Project Manager:** 48 Man-Days (Part-time, fokus pada koordinasi & sprint checkpoint)
- System Analyst:** 36 Man-Days (Fokus di awal proyek dan pengawasan arsitektur data)
- UI/UX Designer:** 32 Man-Days (Fokus di Sprint 1 & 2 untuk penyusunan aset visual)
- Frontend Developer:** 60 Man-Days (Alokasi penuh untuk coding UI & logika PWA)
- Backend Developer:** 60 Man-Days (Alokasi penuh untuk Supabase, query SQL, & integrasi data)

BAB IV — PENJADWALAN & TIMELINE PROYEK

1. Gantt Chart Penjadwalan Proyek (3 Bulan)

Timeline disusun secara terstruktur dari analisis awal hingga serah terima sistem, terbagi ke dalam 6 lintasan Sprint inkremental:



Gambar 4.1 Gantt Chart Jadwal Implementasi SIPB Selama 3 Bulan

2. Detail Milestone dan Deliverables per Sprint

Sprint	Fokus Pekerjaan	Milestone / Deliverables
Sprint 1 (M1-M2)	Analisis Kebutuhan & Desain Database	Dokumen analisis, Use Case, Skema DDL Supabase, & Mockup UI awal disetujui.
Sprint 2 (M3-M4)	Setup Platform & Modul Pengajuan	Database Supabase aktif, RLS tersetting, Form Pengajuan Multi-Item selesai.
Sprint 3 (M5-M6)	Modul Validasi & Verifikasi Pagu	Alur approval Procurement & Budgeting (estimasi biaya vs sisa pagu) aktif.
Sprint 4 (M7-M8)	Modul Kontrak PKS & Tagihan Vendor	Pembuatan PKS, upload dokumen PO, rekam invoice termin Keuangan selesai.
Sprint 5 (M9-M10)	Modul Kasir & Buku Kas Riil	Pencairan kasir, debet pagu otomatis, pembebanan denda, & chart analitik aktif.
Sprint 6 (M11-M12)	Pengujian Akhir & Deployment	UAT (User Acceptance Test) selesai, kompilasi APK Android, live deploy Vercel.

BAB V — KEY POINTS LAPORAN PROJECT MANAGER

Berikut adalah daftar faktor kunci penentu kesuksesan proyek SIPB untuk dilaporkan kepada Project Manager, ditinjau dari aspek teknis dan manajerial:

1. Sudut Pandang Teknis (Technical Perspectives)

1. Pemanfaatan Arsitektur Cloud-Native & Serverless (Supabase):

Mengurangi kompleksitas manajemen server dan DevOps. PostgreSQL terkelola menjamin keandalan data transaksi dengan skalabilitas tinggi tanpa memerlukan tim backend yang besar.

2. Penerapan Keamanan Data Melalui RLS (Row Level Security):

Mencegah kebocoran data antar unit kerja. Hak akses dibatasi ketat di tingkat database, sehingga keamanan data tetap terjaga sekalipun ada celah di sisi frontend.

3. Normalisasi Skema Database untuk Transaksi Multi-Item:

Penyimpanan detail item kontrak (`pks\_items`) dan tagihan (`tagihan\_items`) terpisah dari tabel induk. Hal ini menjamin konsistensi data dan kemudahan audit pengadaan.

4. Teknologi PWA (Progressive Web App) Lintas Platform:

Satu basis kode (HTML/CSS/JS) dapat diekspor langsung menjadi aplikasi web, dibungkus menjadi APK Android (WebView), dan siap diadaptasi ke iOS. Menghemat waktu rilis di berbagai platform.

5. Validasi Transaksi Kasir Berlapis:

Validasi nominal pencairan bersih tidak boleh melebihi nilai invoice dan sisa pagu anggaran unit langsung dihentikan di level sistem untuk mencegah terjadinya *over-budgeting*.

2. Sudut Pandang Manajerial (Managerial Perspectives)

1. Iterasi Pendek (Sprint 2 Mingguan) dengan Feedback Cepat:

Setiap akhir sprint dilakukan demo fungsional. Stakeholder dapat memantau progres secara berkala, meminimalkan risiko revisi besar di akhir proyek.

2. Matriks Tanggung Jawab RACI yang Jelas:

Menghindari tumpang tindih pengerjaan tugas dan mempercepat pengambilan keputusan teknis maupun operasional selama masa pengembangan.

3. Manajemen Risiko Operasional Proaktif:

Penyusunan mitigasi risiko di awal (seperti penanganan jika vendor terlambat mengirim invoice atau kegagalan sinkronisasi offline) meminimalkan hambatan tak terduga.

4. Penyediaan Prototipe Interaktif Sejak Awal:

Tombol Quick Login memudahkan stakeholder menguji alur multi-aktor secara mandiri di URL Vercel tanpa perlu membuat banyak akun uji coba terlebih dahulu.

5. Dokumentasi Terintegrasi Sebagai Aset Berkelanjutan:

Seluruh diagram (Use Case, Flowchart, ERD, Sequence) disimpan di repositori proyek. Memudahkan pemeliharaan sistem (maintenance) dan pengembangan fitur baru di masa depan.

3. Diagram Taksonomi Key Points Penentu Kesuksesan Proyek

Di bawah ini adalah representasi taksonomi hierarki dari poin-poin penentu kesuksesan proyek yang diklasifikasikan dari aspek teknis dan manajerial beserta indikator keberhasilannya:

Dimensi (L1)	Kategori (L2)	Poin Kunci / Parameter Utama (L3)	Metrik Target Sukses	Implikasi bagi Proyek
TEKNIS	Arsitektur	Infrastruktur Cloud-Native Serverless via Supabase SDK.	Uptime 99.9% database	Reduksi waktu DevOps hingga 85% untuk setup server.
	Integritas Data	Normalisasi data multi-item terstruktur pada PKS dan Invoice.	Zero discrepancy data item	Pencegahan selisih audit pengadaan barang.
	Keamanan	Sistem proteksi isolasi data menggunakan Row Level Security (RLS).	0 insiden kebocoran data	Data unit kerja terisolasi aman di tingkat database.
	Multiplatform	Single codebase Progressive Web App (PWA) + Android WebView wrapper.	1 codebase untuk 2 OS	Efisiensi biaya dan waktu build sebesar 50%.
	Kontrol Finansial	Validasi batas kredit pagu unit dan sistem kalkulasi denda otomatis.	Kejadian over-budget = 0	Kasir tidak bisa mencairkan dana melebihi sisa pagu.
MANAJERIAL	Metodologi	Iterasi Sprint 2 Mingguan (Agile Scrum) & Daily Standup.	6/6 Sprint selesai tepat waktu	Perubahan requirement diakomodasi tanpa mengundur timeline.
	Tata Kelola	Pembagian peran tim pengembang menggunakan matriks RACI yang jelas.	100% kepemilikan tugas jelas	Mencegah duplikasi pengerjaan & mempercepat pengambilan keputusan.
	Manajemen Risiko	Risk Register proaktif & penanganan skenario kegagalan operasional.	Mitigasi aktif sebelum isu terjadi	Meminimalkan bottleneck keterlambatan integrasi sistem.
	Kolaborasi	Penyediaan prototipe interaktif dengan tombol pintas Quick Login multi-role.	UAT sign-off lebih cepat	Stakeholder memvalidasi sistem langsung sejak sprint awal.
	Dokumentasi	Integrasi seluruh diagram UML, jadwal, dan skema SQL di repositori.	Dokumentasi siap pakai	Mempermudah transisi tim maintenance pasca serah terima produk.